



ELECTRÓNICA APLICADA II PRÁCTICO

Amplificadores Operacionales
Versión 2020
Ing. Federico Linares



Amplificadores Operacionales.

▪ INTRODUCCIÓN

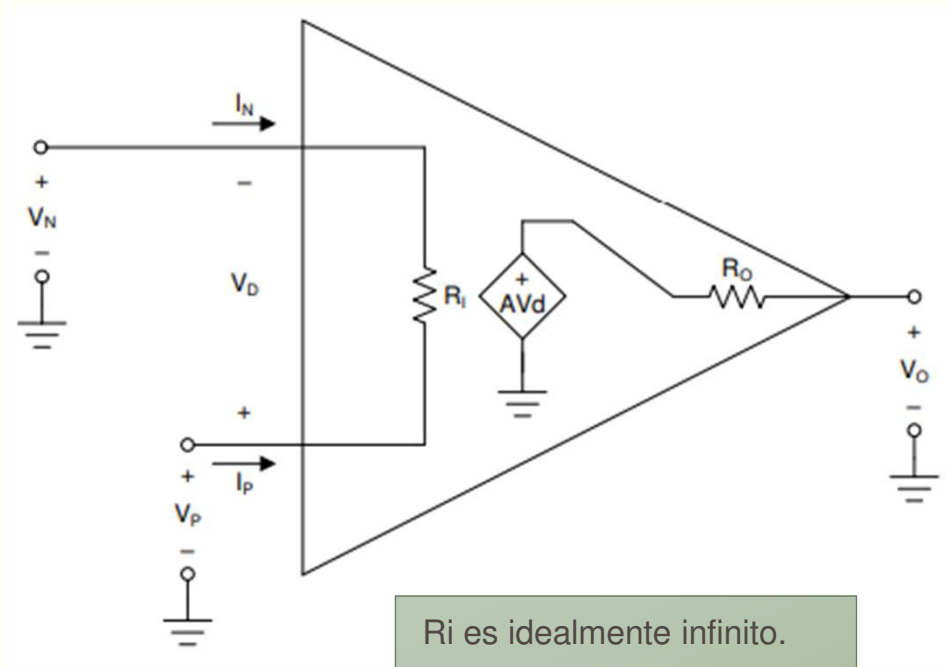
Es un tipo de amplificador de tensión que se utiliza para realizar operaciones lineales y no lineales mediante la interconexión de sólo unos pocos componentes externos en sus terminales.

▪ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Parámetro de valor real en los A.O	Valor ideal
a) Impedancia de entrada [elevada]	Infinita
b) Impedancia de salida [baja]	Cero
c) Ganancia de tensión [elevada]	Infinita
d) Ancho de banda [elevado]	Infinito
e) Tiempo de respuesta [bajo]	Cero
f) Nivel de ruido [bajo]	Cero
g) Nivel de señal de error [bajo]	Cero
h) Excursión de tensión de salida [elevada]	+/- Vcc
i) Relación de rechazo de modo común (R.R.C.M) [elevada]	infinita

Amplificadores Operacionales.

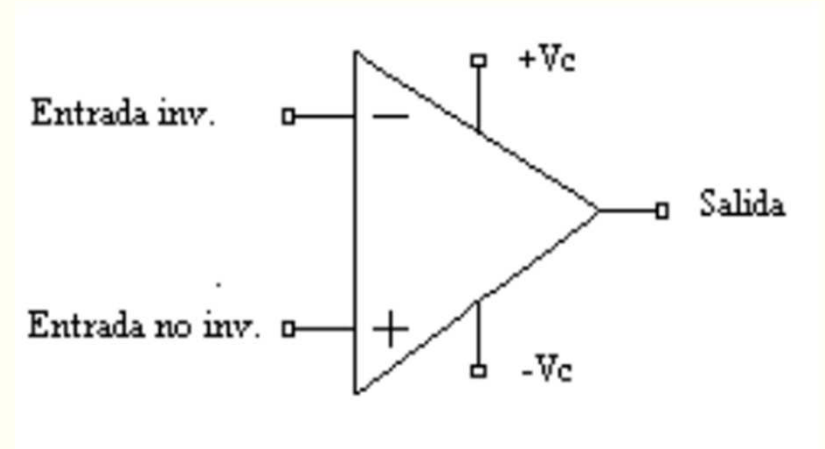
■ CIRCUITO EQUIVALENTE Y SIMBOLO



R_i es idealmente infinito.

R_o es idealmente cero.

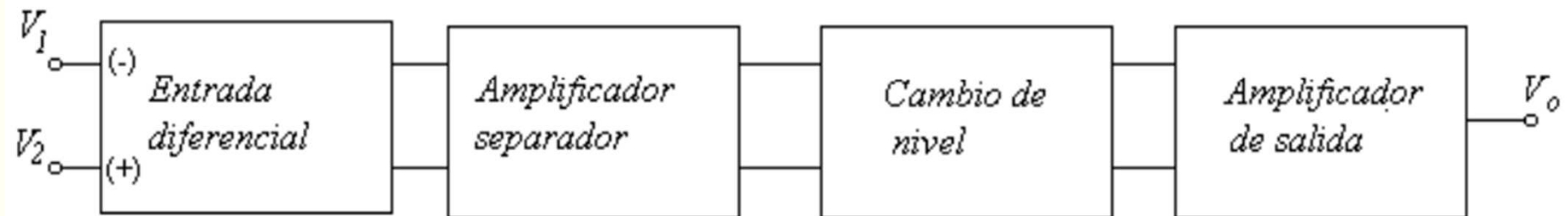
A es idealmente infinito.



Amplificadores Operacionales.

- DIAGRAMA EN BLOQUES DE UN AMPLIFICADOR OPERACIONAL

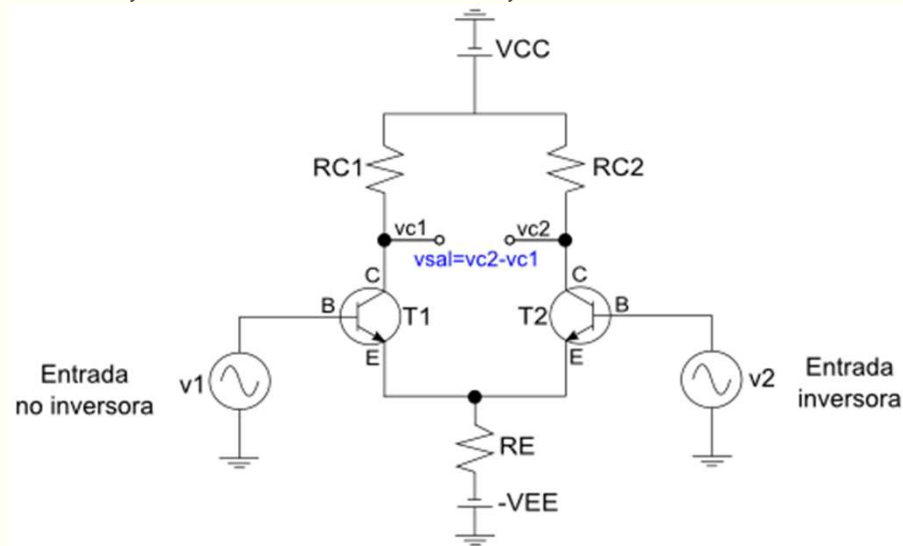
Esta compuesto por una sucesión de cuatro bloques uno a continuación del otro, cada uno de ellos contribuyen a establecer las características del Amplificador Operacional.



Amplificadores Operacionales.

▪ ETAPA DIFERENCIAL

El circuito que se usa en esta etapa es normalmente una configuración diferencial. La cual tiene como objetivo "tomar" solamente las señales de modo diferencial y rechazar las señales de modo común. Es decir uno de los objetivos de esta etapa es elevar la Relación de Rechazo de Modo Común (RRMC), elevar la impedancia de entrada, mejorar las señales de error, señales de ruido, ancho de banda.



Dependiendo del O.P comercial elegido se verán afectadas diferentes características.

Por ejemplo:

TL08x entrada tipo JFET $ri = 10^{12} \Omega$

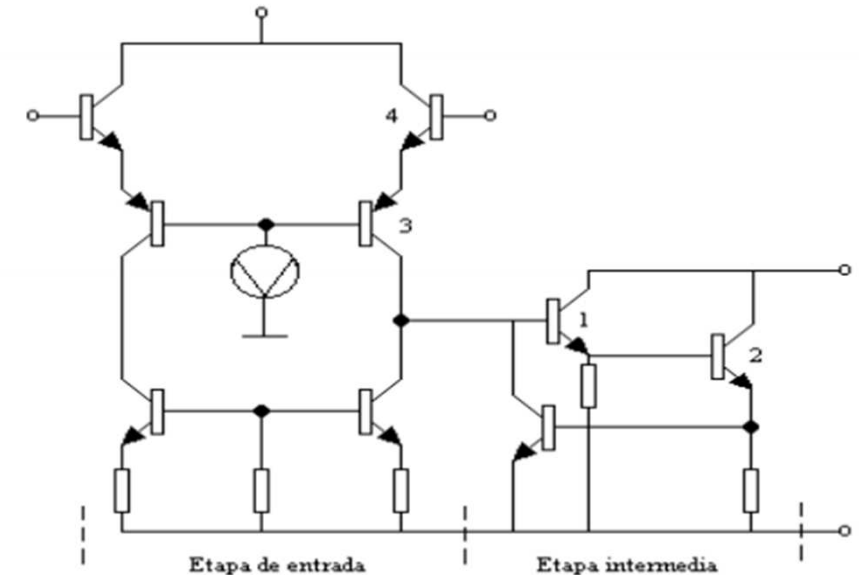
LM741 entrada bipolar $ri = 2M\Omega$

ri = Resistencia de Entrada en modo común

Amplificadores Operacionales.

■ AMPLIFICADOR SEPARADOR Y CAMBIO DE NIVEL

En esta etapa se trata de conseguir una ganancia adicional normalmente de corriente para excitar a la etapa de salida. De esta manera se logra que la etapa de salida no cargue a la de entrada que es amplificadora de tensión, en otras palabras, se trata de adaptar impedancias mediante la etapa intermedia.



Las etapas de entrada e intermedia son fundamentales para determinar la respuesta en frecuencia del A.O.

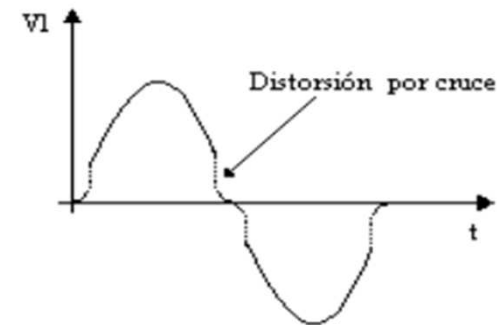
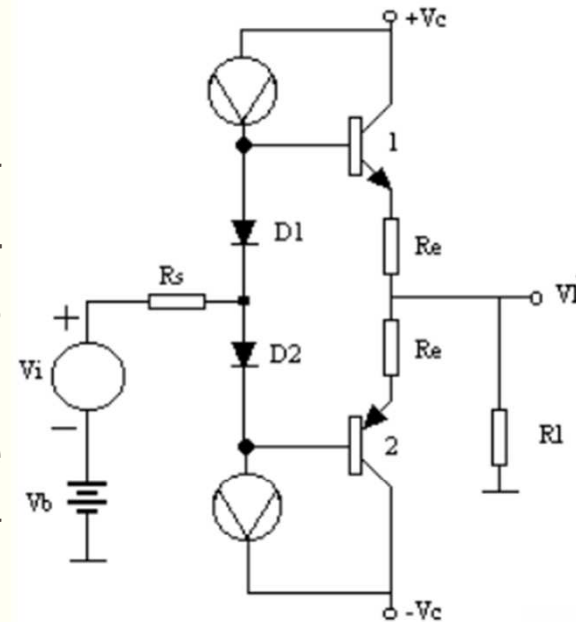
Amplificadores Operacionales.

▪ ETAPA DE SALIDA

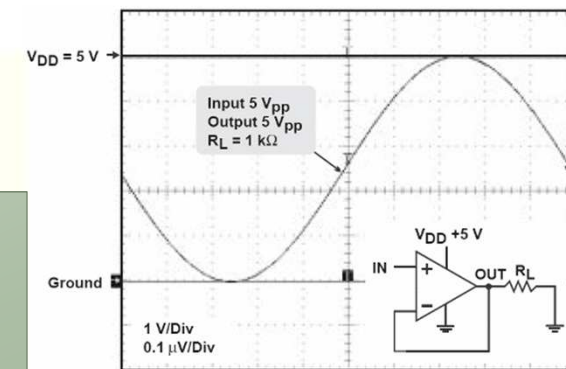
Se trata de un circuito que permita una baja impedancia de salida, puesto que, la impedancia de salida de un amplificador de tensión (como es el A.O) debe ser lo mas baja posible.

Para lograr estos requisitos se acude a un amplificador llamado de simetría complementaria clase B.

Esta etapa define por ejemplo el "Rail to Rail" del A.O. Esto significa la máxima excursión de salida en del A.O con respecto a la tensión de alimentación.



Excursión de salida en A.O con alto "Rail to Rail". (MCP6001).

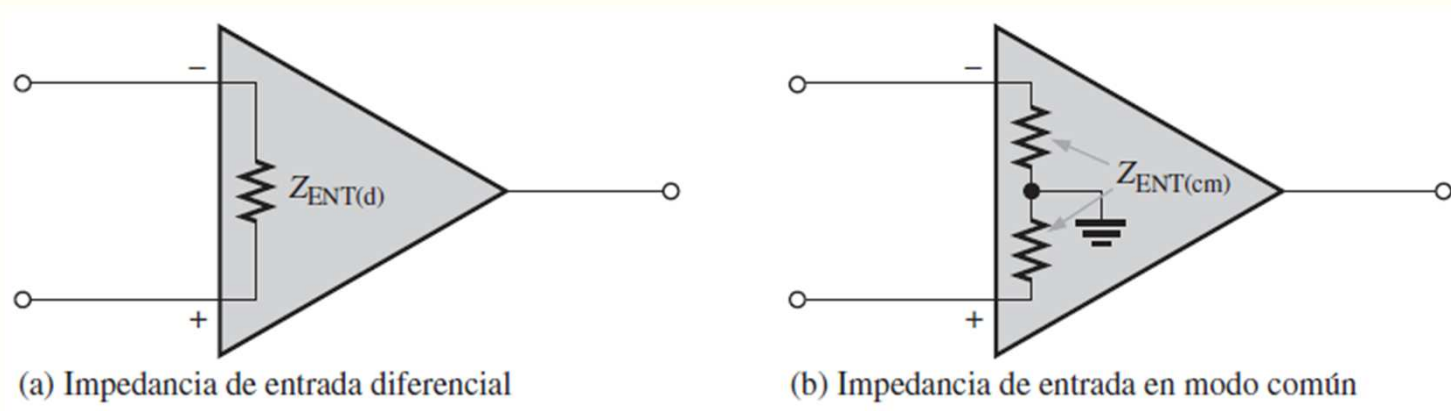


Amplificadores Operacionales.

■ IMPEDANCIA DE ENTRADA

Existen dos formas básicas de especificar la impedancia de entrada de un amplificador operacional:

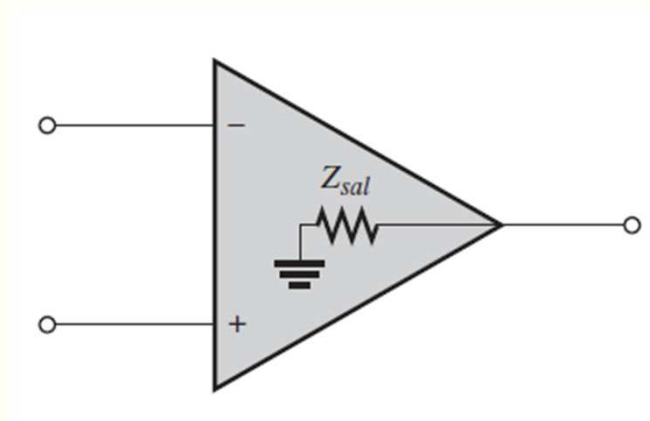
- ✓ La *Impedancia de entrada diferencial* es la resistencia total entre las entradas inversora y no inversora (*rid*).
- ✓ La *Impedancia de entrada en modo común* es la resistencia entre cada entrada y tierra (*ri*).



Amplificadores Operacionales.

- IMPEDANCIA DE SALIDA

- ✓ La *impedancia de salida* es la resistencia vista desde la terminal de salida del amplificador operacional.



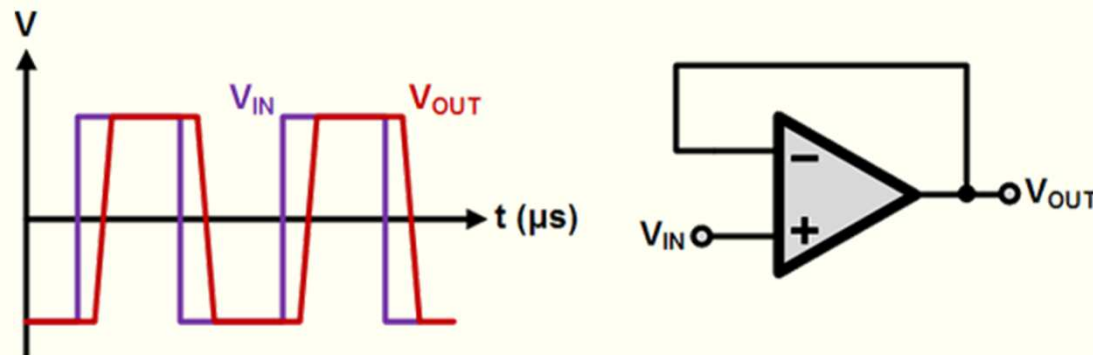
Amplificadores Operacionales.

- RAPIDEZ DE VARIACION DE VOLTAJE o SLEW RATE.

Es la capacidad que tiene el A.O de seguir en su salida cambios que se producen a la entrada. Se mide en voltios por microsegundo.

$$S / R = \left[\frac{V}{\mu S} \right]$$

Un valor típico es de 13V/us para el TL08x.

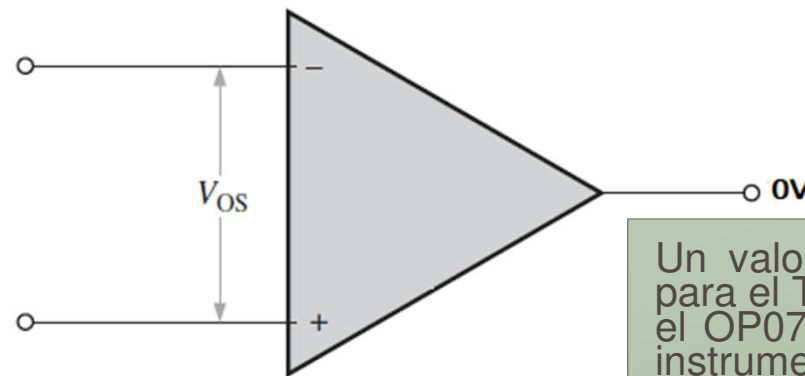
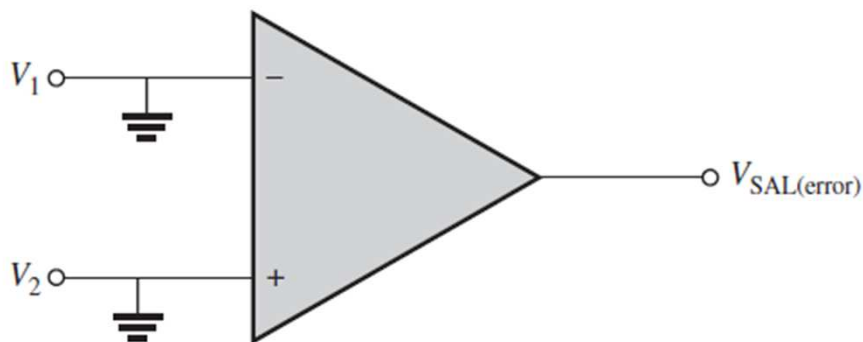


Amplificadores Operacionales.

▪ DESEQUIBRIO DE VOLTAJE DE ENTRADA.

Debido al desequilibrio en los procesos de fabricación del A.O nunca es posible que los transistores del amplificador diferencial de entrada sean exactamente iguales, es por ello que al aplicar el mismo voltaje de entrada a las dos patas de entrada se producirá un voltaje de $V_{SAL(error)}$ a la salida.

Como se especifica en la hoja de datos de un amplificador operacional, el *desequilibrio de voltaje de entrada*, V_{OS} , es el voltaje de cd diferencial requerido entre las entradas para forzar la salida a cero volts.



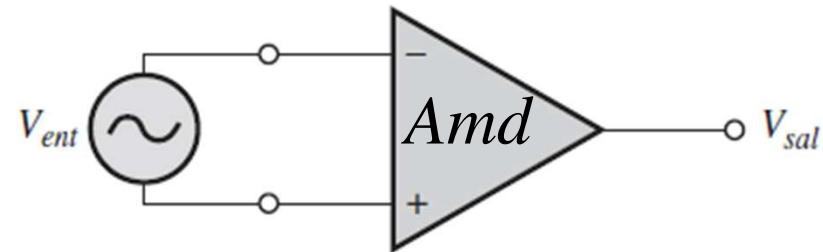
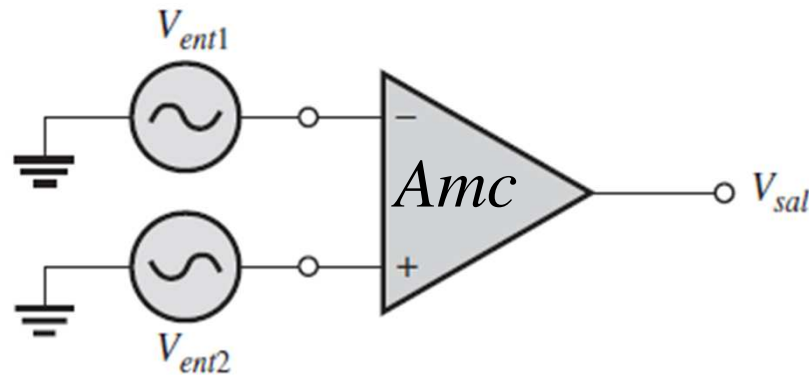
Un valor típico es de 3mV para el TL08x y de 30uV para el OP07 que es un A.P para instrumentación.

Amplificadores Operacionales.

- RELACION DE RECHAZO MODO COMUN (RRMC).

Este parámetro mide la capacidad del A.O de "tomar" las señales diferenciales entre sus patas y "rechazar" las de modo común. Esto significa que tan capaz es el A.O de rechazar señales indeseadas (ruido) que aparecen con la misma polaridad en ambas líneas de entrada.

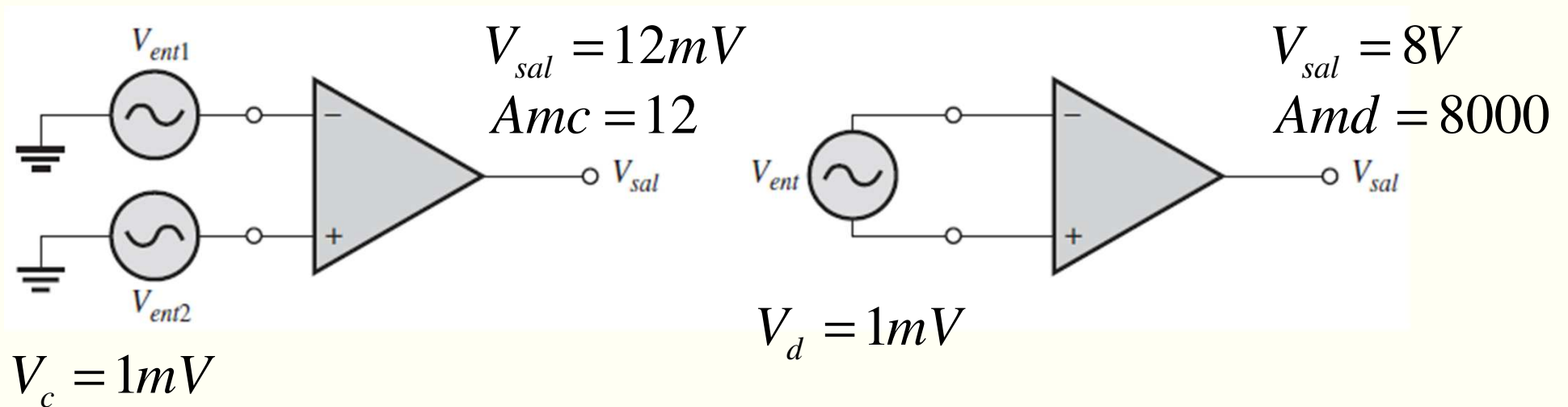
$$RRMC = 20 \log \frac{A_{md}}{A_{mc}} [dB]$$



Un valor típico de RRMC es de 86dB para un TL08x.

Amplificadores Operacionales.

- (RRMC) EJEMPLO NUMÉRICO.

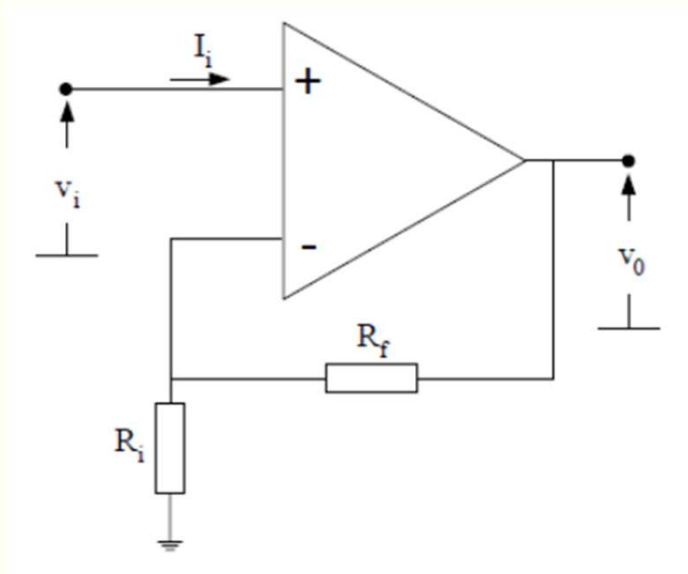


$$RRMC = 20 \log \frac{A_{md}}{A_{mc}} = 20 \log \frac{8000}{12} = 56 [dB]$$

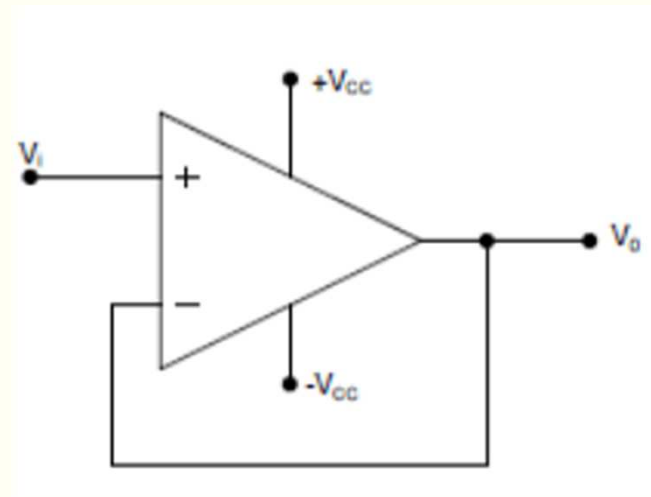
Amplificadores Operacionales.

- APLICACIONES PRACTICAS.

✓ Amplificador no Inversor y Seguidor de Tensión



$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$

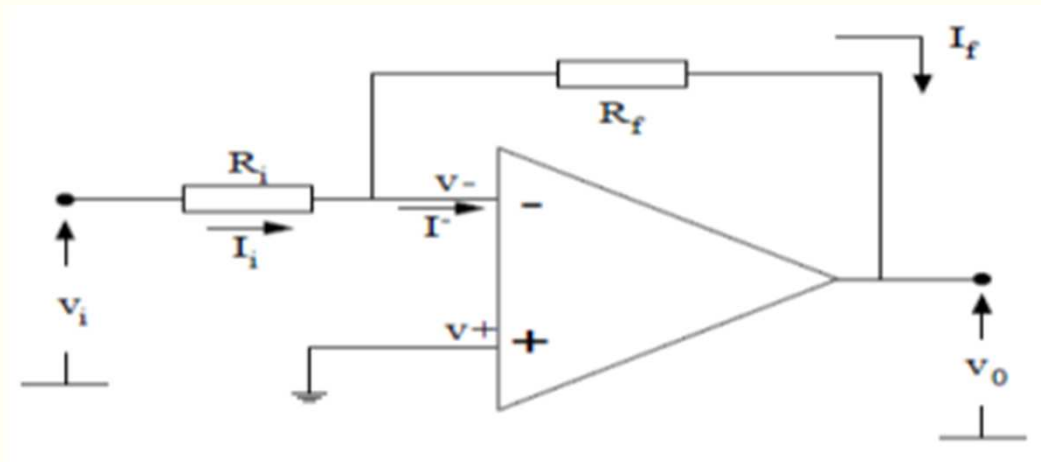


$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{0}{\infty} = 1$$

Amplificadores Operacionales.

- APLICACIONES PRACTICAS.

- ✓ Amplificador Inversor

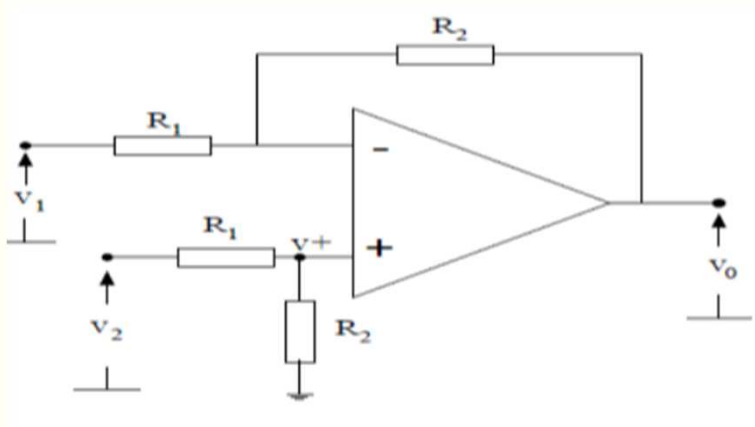


$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_f}{R_i}$$

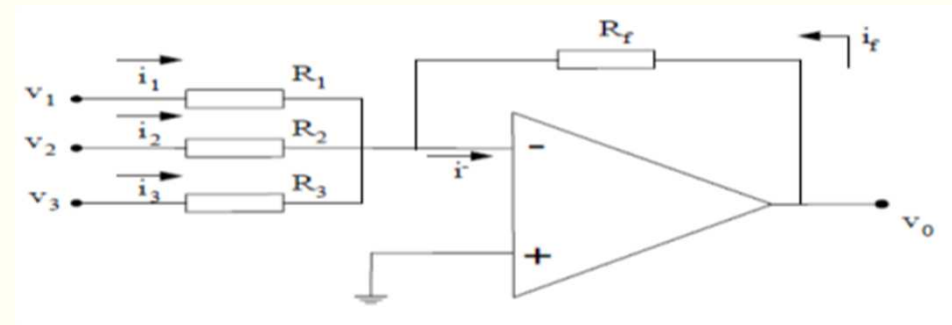
Amplificadores Operacionales.

■ APLICACIONES PRACTICAS.

✓ Diferenciador y Sumador Inversor



$$v_o = (v_2 - v_1) \times \frac{R_2}{R_1}$$

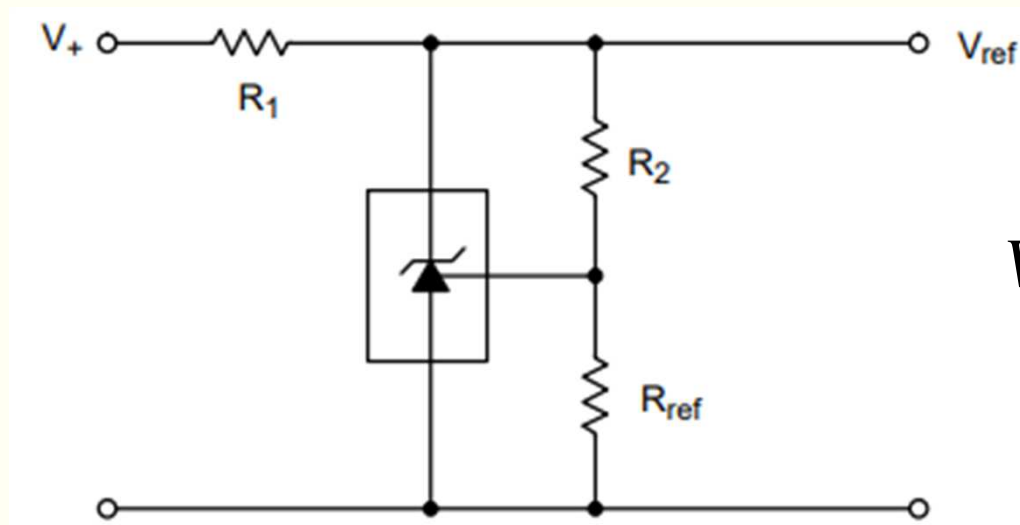


$$v_o = - \left\{ v_1 \frac{R_f}{R_1} + v_2 \frac{R_f}{R_2} + v_3 \frac{R_f}{R_3} \right\}$$

Amplificadores Operacionales.

- REFERENCIAS DE PRECISION.

Entre muchas referencias de tensión comerciales existe el TL431 que es sin mas un diodo zener programable.



$$V_{ref} = \left(1 + \frac{R_2}{R_{ref}} \right) \times 2.5$$

Amplificadores Operacionales.

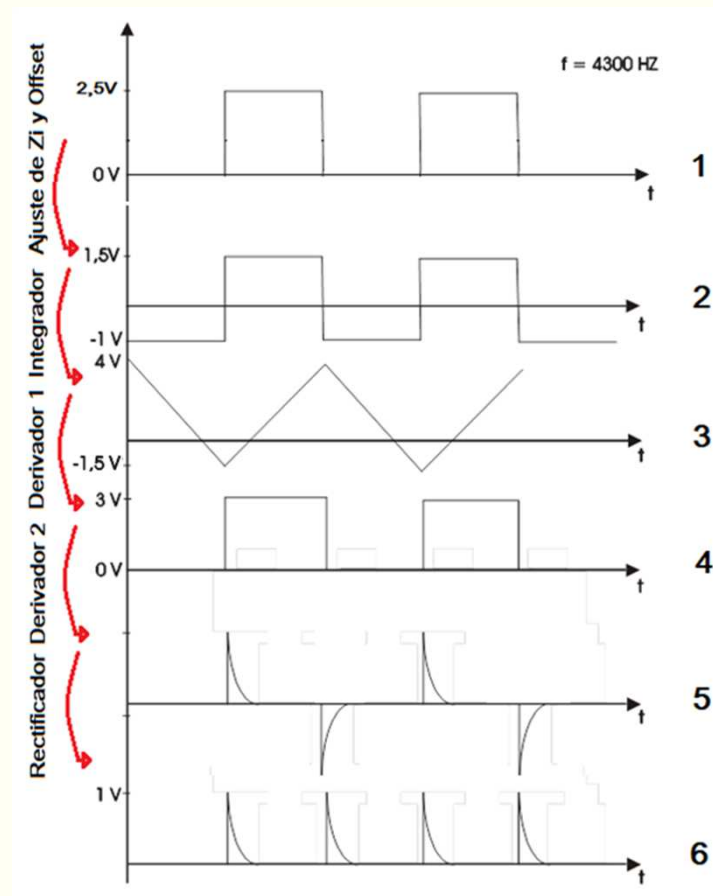
▪ TRABAJO PRACTICO NRO 2- AMPLIFICADORES OPERACIONALES.

Planteo:

- Diseñar los circuitos correspondientes para obtener las señales 2, 3, 4 y 5 señal 1.
- Tener especial cuidado en la ubicación de los offset de cada señal.
- Diseñar el circuito con una impedancia de entrada de 15 k Ω .
- Establecer el nivel de CC de la señal 2 con una referencia de precisión con un buffer.
- Incluir en el informe:
 - Hoja de datos de los componentes utilizados, criterio de selección.
 - Análisis breve de los parámetros que en ellas figuren.
 - Circuito completo.
 - Pautas y cálculos para el diseño de cada etapa.
 - Observaciones sobre aspectos relevantes del funcionamiento.
 - Análisis de la relación de fase existente entre la entrada y la salida de cada etapa.
 - Medir el factor de rechazo al rizado de la fuente de todo sistema.
 - Determinar la impedancia de salida del sistema.

Amplificadores Operacionales.

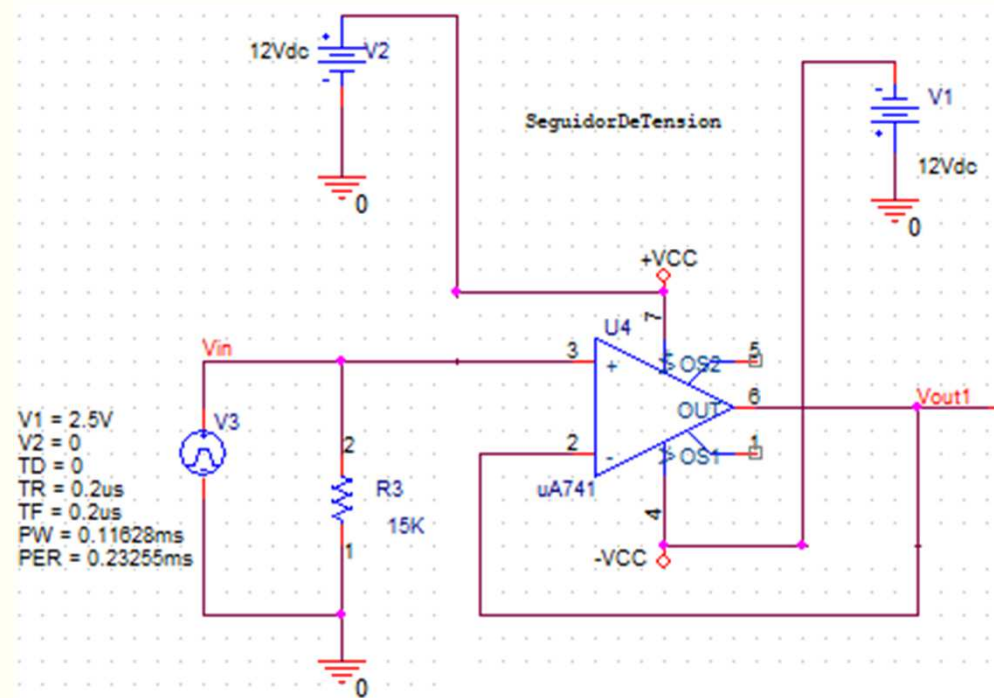
- FASES DE DISEÑO.



Amplificadores Operacionales.

- ADAPTACION DE IMPEDANCIA DE ENTRADA.

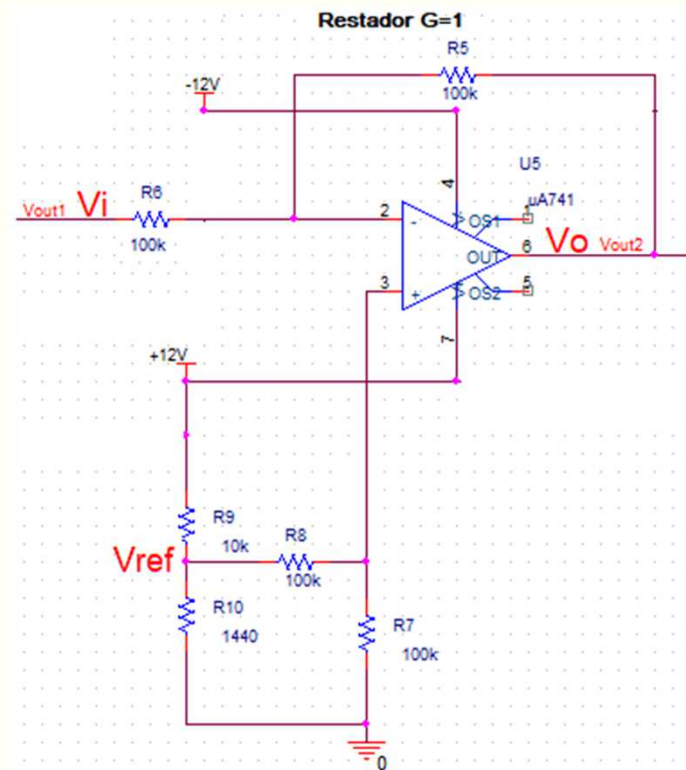
Esto se logra mediante un buffer o seguidor de tensión colocando un resistor de 15K en la pata de entrada no inversora. La impedancia de entrada en modo común quedará en 15K ya que la propia del A.O es muy grande en comparativa.



Amplificadores Operacionales.

- DESPAZAMINETO DE NIVEL.

Existen varias alternativas una de ellas es utilizar una configuración diferencial o restadora con ganancia $G=1$.



$$V_o = (V_{ref} - V_i) \times \frac{R_5}{R_6}$$

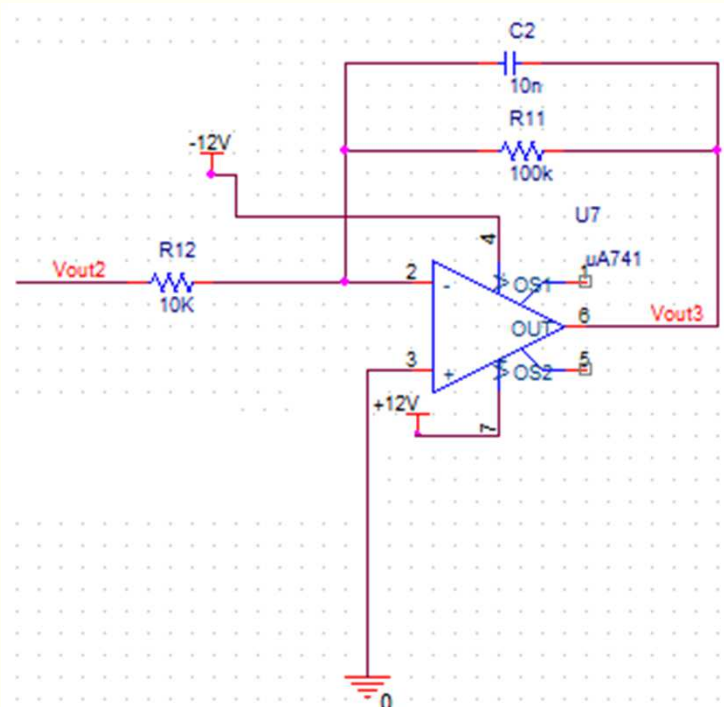
$$R_5 = R_7$$

$$R_6 = R_8$$

Amplificadores Operacionales.

▪ INTEGRADOR.

Para llegar a la señal solicitada una de las opciones es aproximar mediante integrador de ganancia 10 y luego ajustar el offset al nivel requerido con un ajuste adicional de ganancia de ser requerido.



$$C_2 = \frac{T/2}{R_{12}} = \frac{0.11628ms}{10K\Omega} = \frac{0.11628ms}{10K\Omega} \cong 10nf \quad T/2: \text{Tiempo carga descarga capacitor.}$$

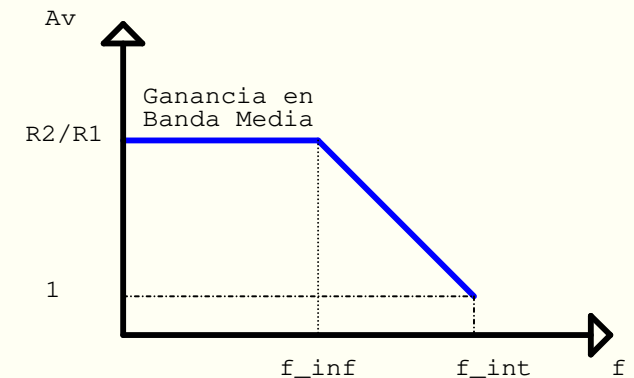
$$A_{v(f \text{ inf})} \times f_{\text{inferior}} = A_{v(f \text{ int})} \times f_{\text{integracion}} \rightarrow \text{Producto Ganancia por Ancho de Banda}$$

$$A_{v(f \text{ inf})} = \frac{A_{v(f \text{ int})} \times f_{\text{integracion}}}{f_{\text{inferior}}} = \frac{1 \times 4.3Khz}{430hz} \Rightarrow A_{v(f \text{ inf})} = 10$$

Entonces para Banda Media

$$R_{12} = 10K\Omega$$

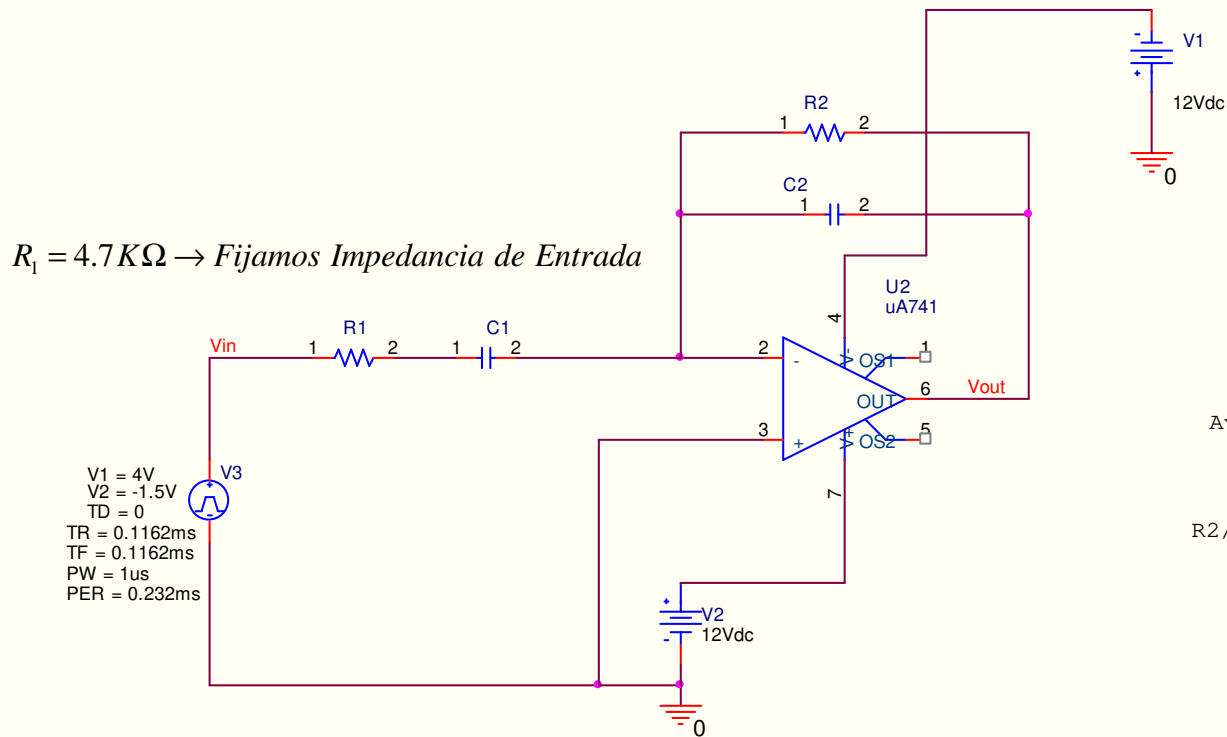
$$R_{11} = 100K\Omega$$



Amplificadores Operacionales.

DERIVADOR.

Luego de obtener la señal triangular con los niveles solicitados, se debe pasar a un circuito derivador. La F.T estará dada por un cero y dos polos.

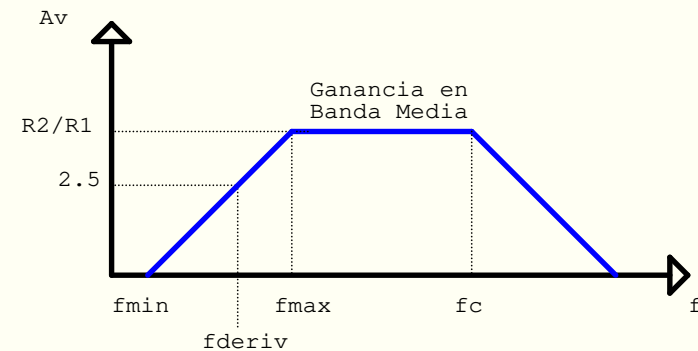


$$f_{min} = \frac{1}{2\pi R_2 C_1} \quad f_c = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$$

$$f_{deriv} = \frac{f_{max}}{10} = 4.3Khz \quad f_{max} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = 43Khz$$

$$f_{max} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \Rightarrow C_1 = \frac{1}{2\pi R_1 f_{max}}$$

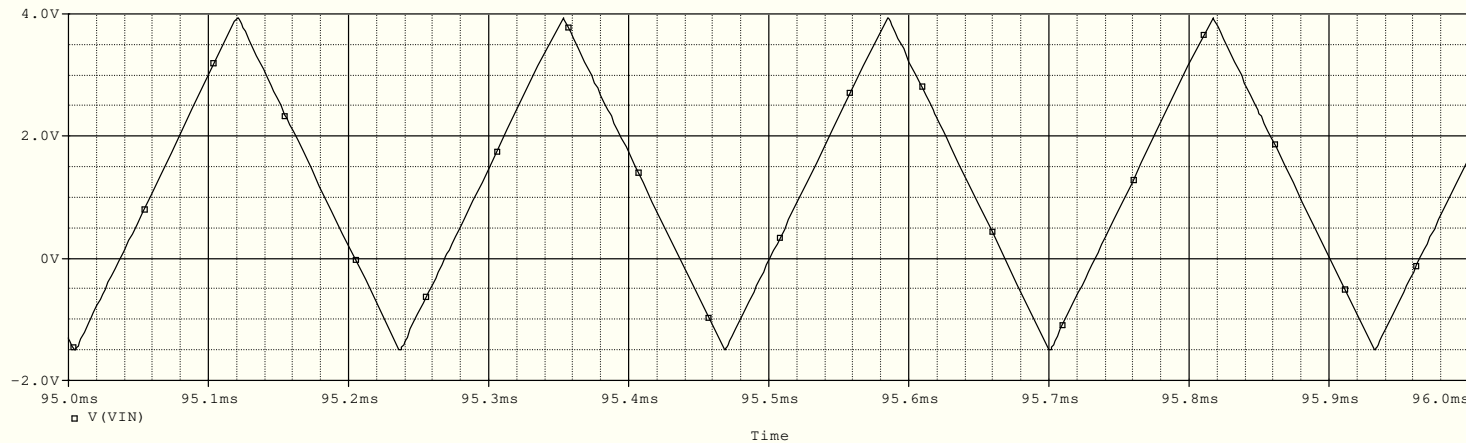
$$C_1 = \frac{1}{2\pi \times 4.7K\Omega \times 43Khz} = 0.787nf \cong 1nf$$



Amplificadores Operacionales.

■ DERIVADOR (Cont.).

De la grafica de la señal.



Ecuacion de la recta que pasa por dos puntos

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

$$pto1 = (0; -1.5)$$

$$pto2 = (116\mu; 4)$$

$$\frac{x - 0}{116\mu - 0} = \frac{y - (-1.5)}{4 - (-1.5)}$$

$$y = \frac{1375000}{29}x - 1.5 = V_{i(t)}$$

$$V_{o(t)} = -R_2 C_1 \frac{\partial V_{i(t)}}{\partial t}$$

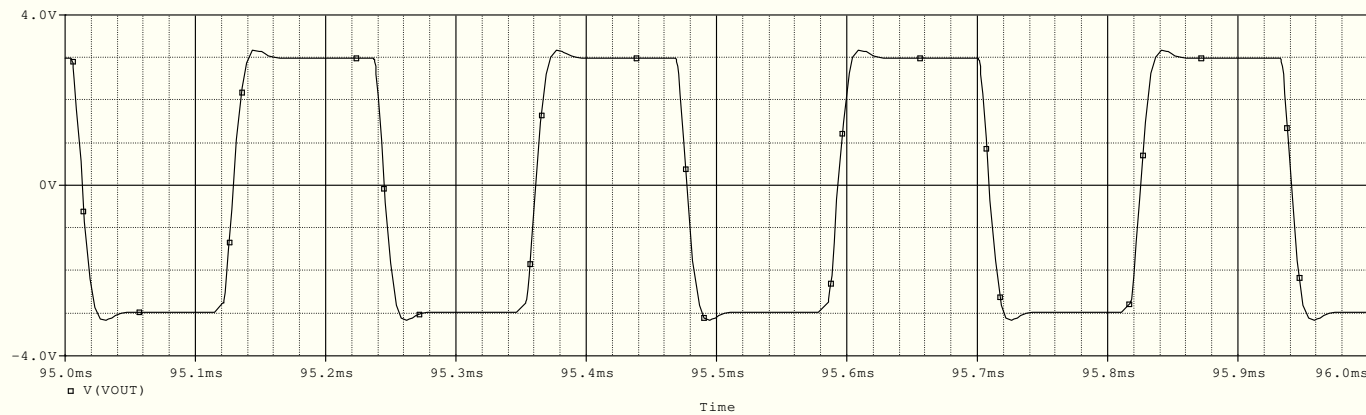
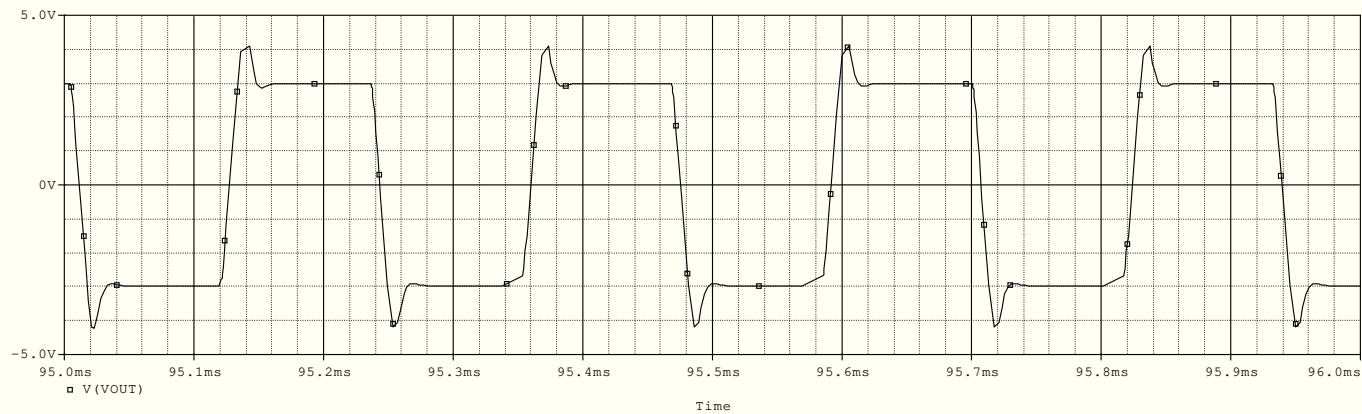
$$V_{o(t)} = -R_2 C_1 \frac{\partial \left(\frac{1375000}{29}x - 1.5 \right)}{\partial t}$$

$$V_{o(t)} = -R_2 C_1 \times 47413.8 \therefore R_2 = \frac{V_{o(t)}}{C_1 \times 47413.8} = \frac{3V}{1nf \times 47413.8}$$

$$R_2 \cong 63K\Omega$$

Amplificadores Operacionales.

■ DERIVADOR (Cont.).



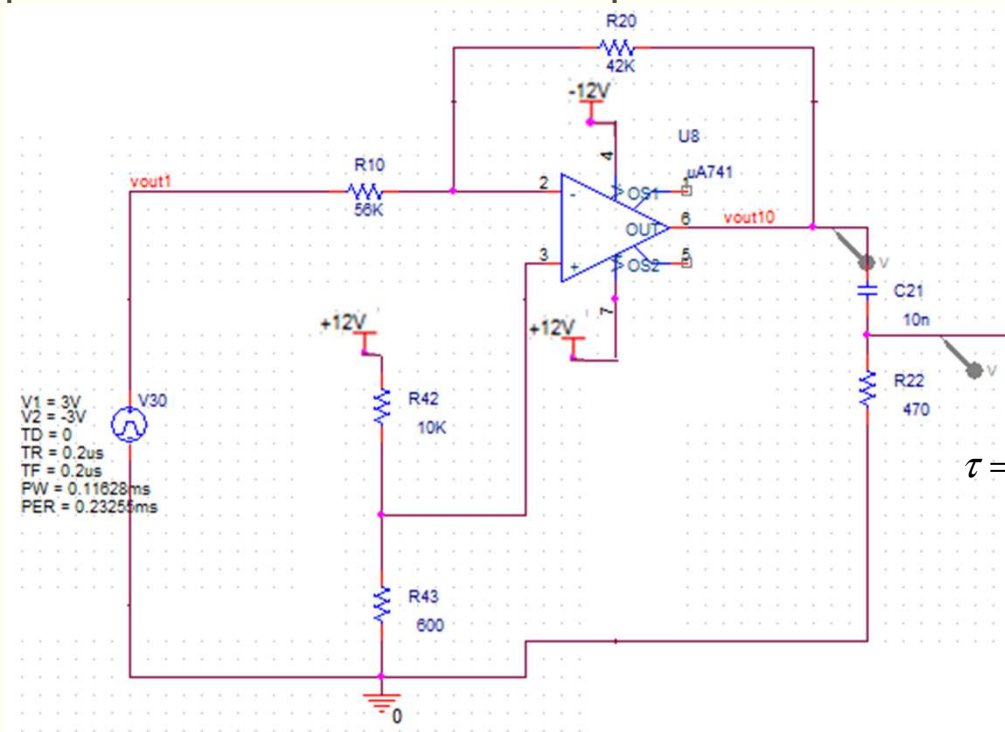
$$f_c = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} \Rightarrow$$

$$C_2 = \frac{1}{2\pi R_2 f_c} = \frac{1}{2\pi \times 63K\Omega \times 50Khz} \cong 56pf$$

Amplificadores Operacionales.

- DIFERENCIADOR Y SEGUNDO DERIVADOR.

De ser necesario se utiliza un desplazamiento de nivel y ganancia adicionales, a partir de eso se puede utilizar un derivador operacional o un circuito RC.



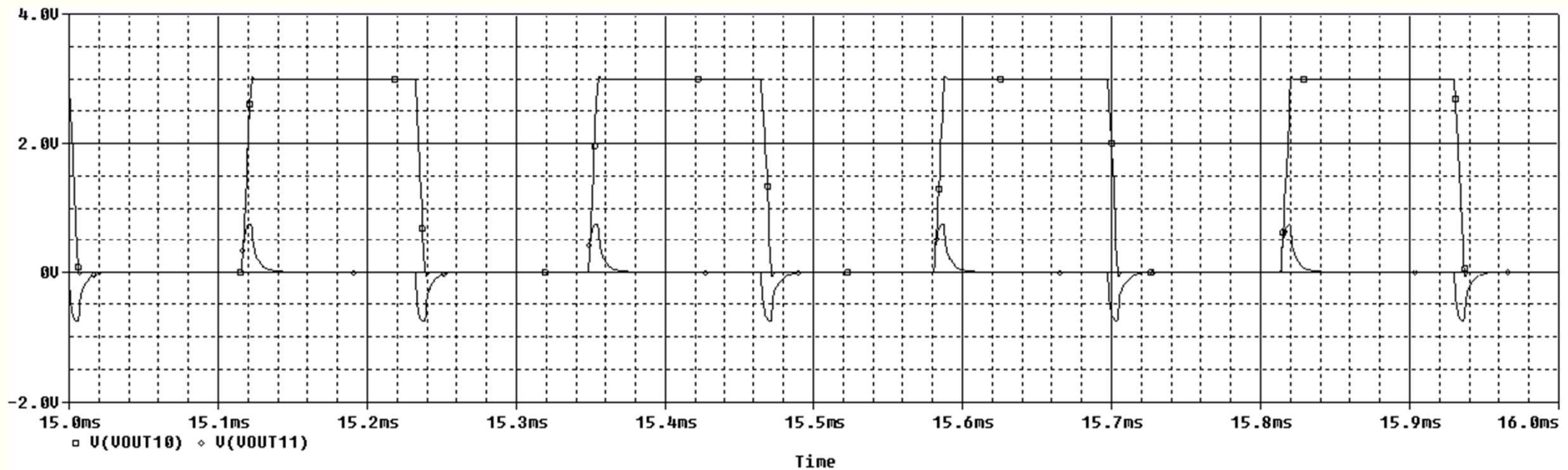
$$\tau = R.C = 470\Omega \times 10nF = 0.0047ms$$

La constante de tiempo tau debe ser mucho menor que el medio periodo.

Amplificadores Operacionales.

- DIFERENCIADOR Y SEGUNDO DERIVADOR (Cont.).

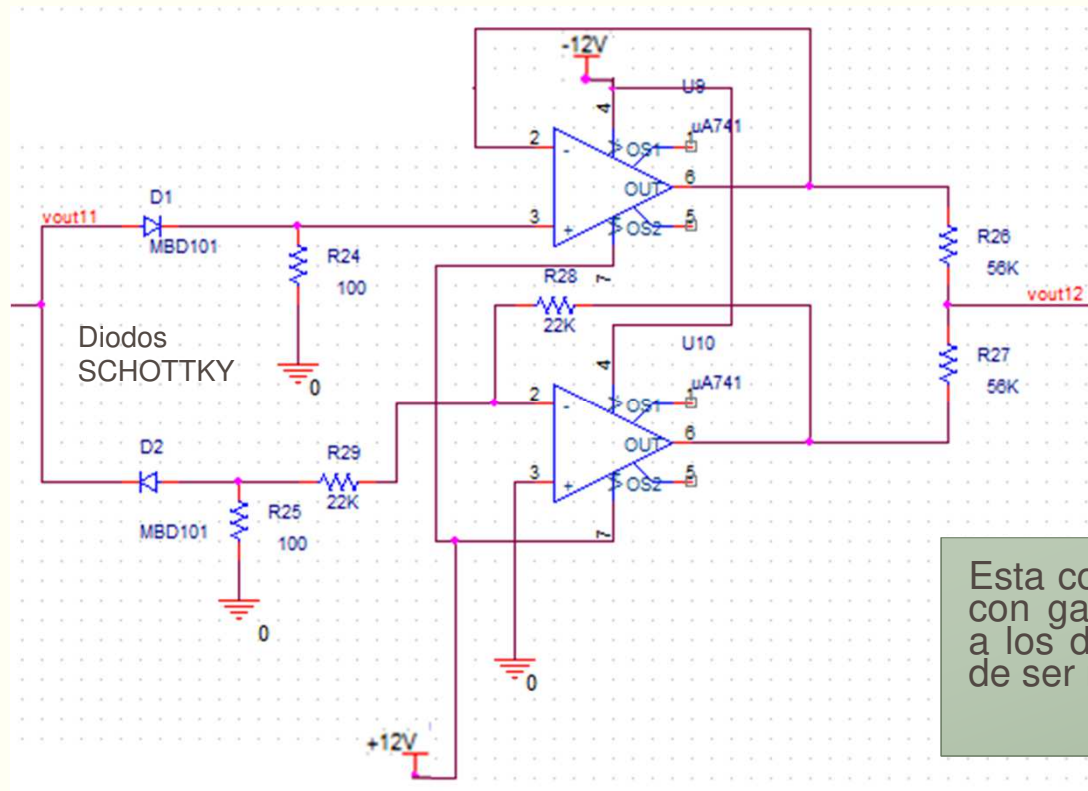
La señal de salida será una onda con picos la cual deberá ser rectificadora amplificada.



Amplificadores Operacionales.

- Rectificador Operacional.

Existen varias opciones de rectificación aquí se planteará una.



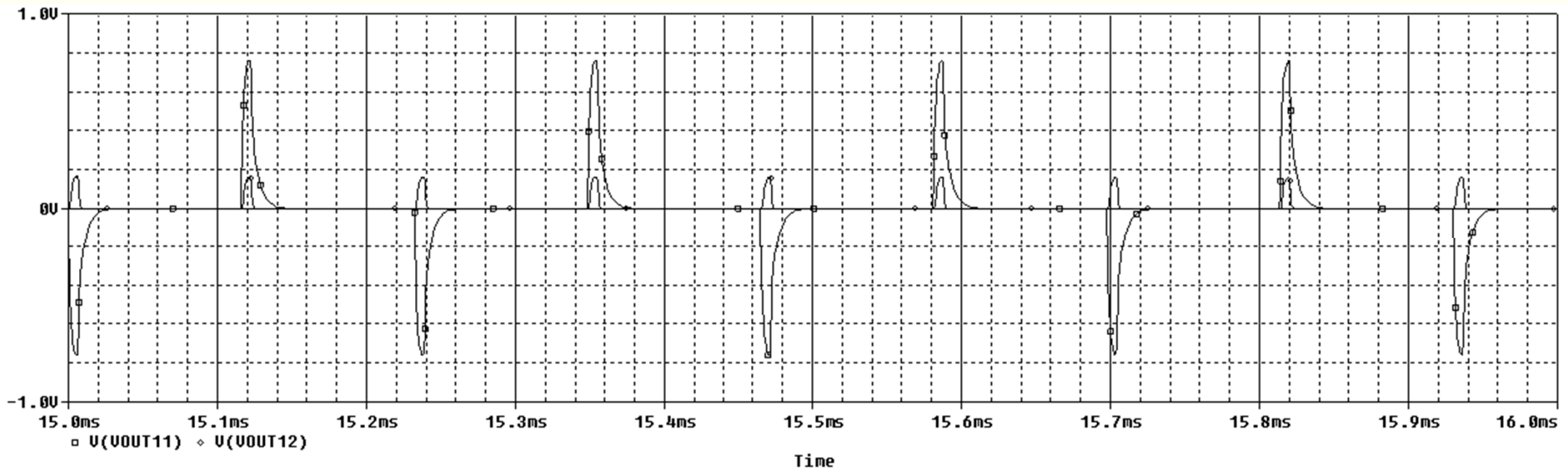
Se utilizan Diodos SCHOTTKY de rápida conducción (0.3V).

Esta compuesto por dos A.O uno con ganancia para poder ajustar a los dos picos a niveles iguales de ser necesario.

Amplificadores Operacionales.

- Rectificador Operacional (Cont.).

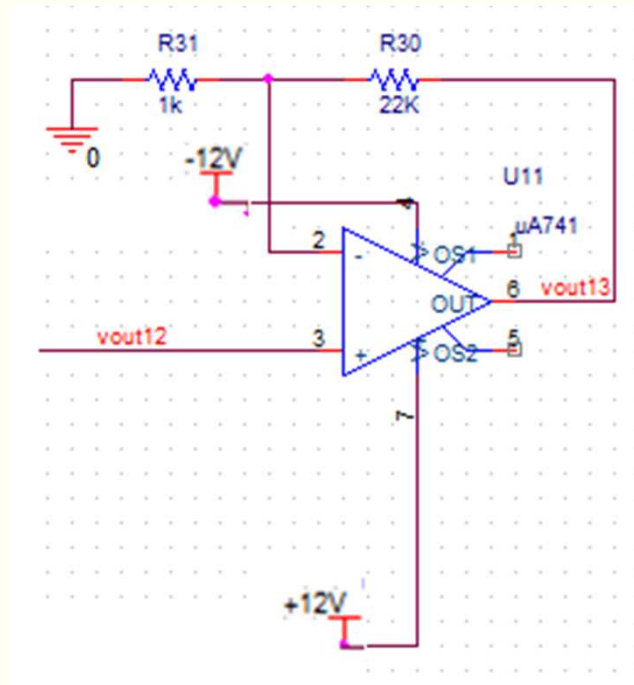
La salida del rectificador se ve atenuada, es por ello que se requerirá un amplificador no inversor para llegar al nivel solicitado de 1V.



Amplificadores Operacionales.

- Rectificador Operacional (Cont.).

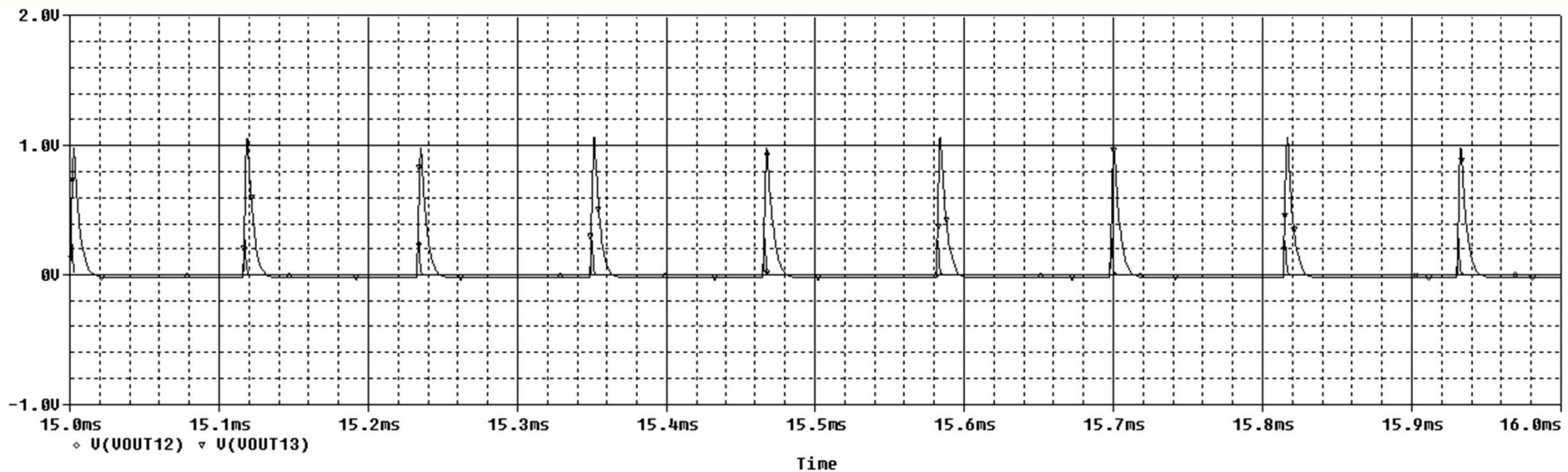
Amplificador no inversor, su ganancia dependerá de los valores de los picos a la salida del rectificador.



Amplificadores Operacionales.

- Rectificador Operacional (Cont.).

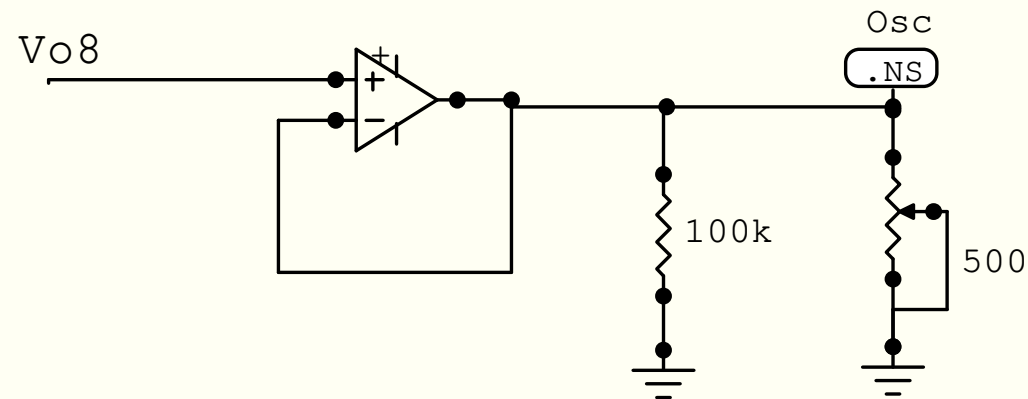
Salida final del sistema.



Amplificadores Operacionales.

- Medición de impedancia de Salida.

Para medir la impedancia de salida se utiliza un seguidor de tensión ó buffer conectado a la salida final del sistema y luego se coloca un trimmer de 500 Ohms, al variar este trimmer se debe llegar los picos caigan a 500mV. Al sacar este trimmer y medirlo dará la impedancia de salida.



Amplificadores Operacionales.

- Medición del factor de rechazo al rizado de la fuente de todo el sistema.

Ejemplo:

- Medición del riple en la fuente = 17 mV
- Medición del riple en la señal 4 = 1 mV

$$RRTA = \frac{\Delta V_A}{\Delta V_d} = \frac{17mV}{1mV} = 17$$